МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Розробка мультимедійного застосунку з використанням сучасних технологій»

Варіант 3 — MIDI-анімація

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 ЩО РОБИТЬ ПРОГРАМА

Програма на Python відкриває MIDI-файл щонайменше з двома доріжками і програє його. Кожна нота з’являється на сцені як фігура, а її вигляд залежить від того, що записано у файлі. Звук генерує власний синтезатор, тому картинка і музика синхронні. Будь-яку доріжку можна вимкнути разом з її звуком.

Бібліотеки: mido (читання MIDI), pygame-ce (вікно, графіка, звук), NumPy (синтезатор), imageio-ffmpeg (експорт у MP4). Без готових бібліотек реалізовано переведення тіків у секунди зі змінами темпу, пошук пари для кожного note_on і всі правила анімації.

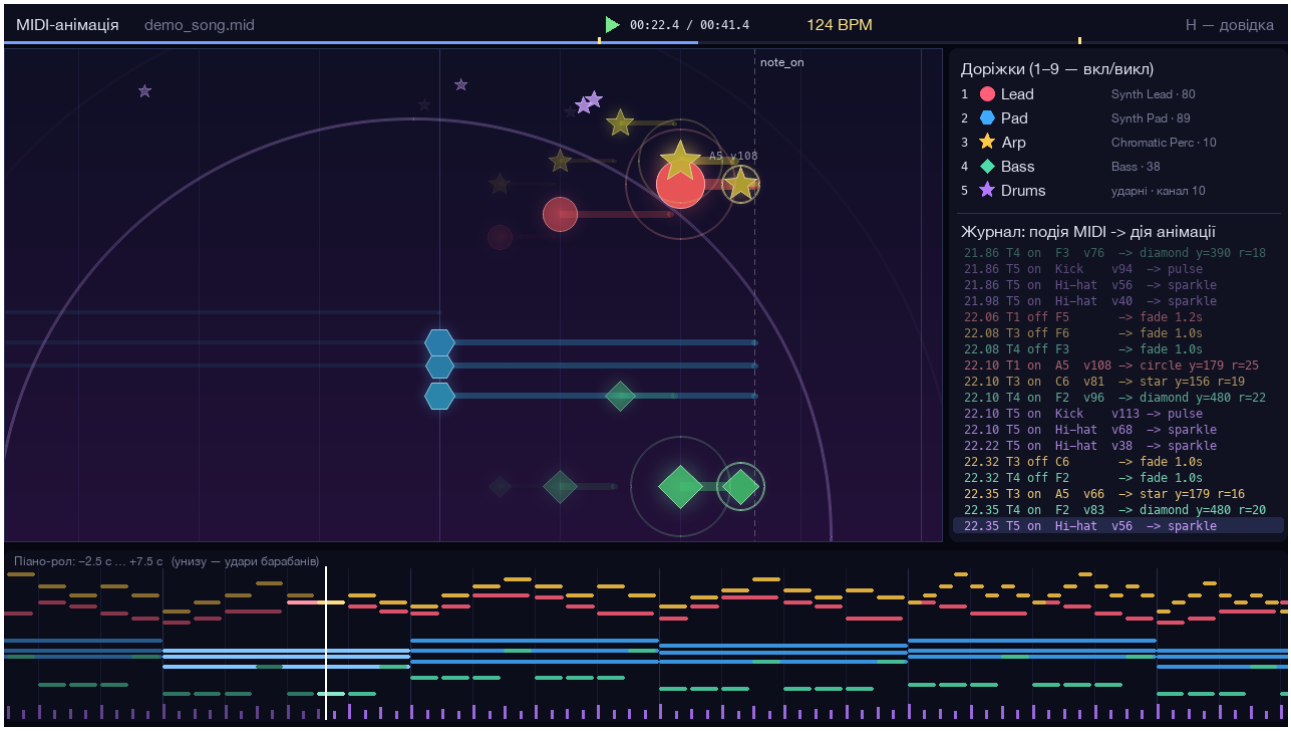


Рисунок 1 – Головне вікно: сцена з фігурами нот, легенда доріжок, журнал подій і піано-рол

2 ЯК MIDI КЕРУЄ АНІМАЦІЄЮ

Сцена рухається справа наліво, нова нота з’являється на лінії «note_on». Правила зібрано в `mapping.py`:

Таблиця 1 – Правила «MIDI → анімація»

Що записано у файлі	Що відбувається на екрані
висота ноти	висота фігури і відтінок кольору
velocity	розмір і яскравість
інструмент	форма: коло — фортепіано, ромб — бас, шестикутник — струнні, зірка — перкусія
доріжка	колір
note_on / note_off	поява з кільцем / згасання
тривалість ноти	довжина «хвоста» і час згасання
ударні (канал 10)	ефекти: пульсація фону, частинки, іскри, спалах
темп	швидкість руху сцени

Зв’язок подій з анімацією видно в журналі праворуч. Наприклад, рядок `22.10 T1 on A5 v108 -> circle y=179 r=25` означає: доріжка 1 взяла ноту A5 з velocity 108, і на сцені з’явилося коло на висоті 179 радіусом 25.



Рисунок 2 – Форма залежить від інструмента, розмір і яскравість — від velocity

Керування: пробіл — пауза, ← → — перемотка, 1–9 — вимкнути доріжку, Tab — фокус на доріжці, L — підписи нот, N / P — інший файл. Анімацію разом зі звуком можна експортувати в MP4 (`--export`).

3 ПЕРЕВІРКА

Програму перевірено на 12 файлах: правильних, з попередженнями (одна доріжка, жодної ноти) і зламаних (порожній, обрізаний, текст із розширенням .mid тощо). Зламаний файл не відкривається, натомість з'являється червоне повідомлення з причиною. Також є 32 автоматичні тести, і всі вони проходять.

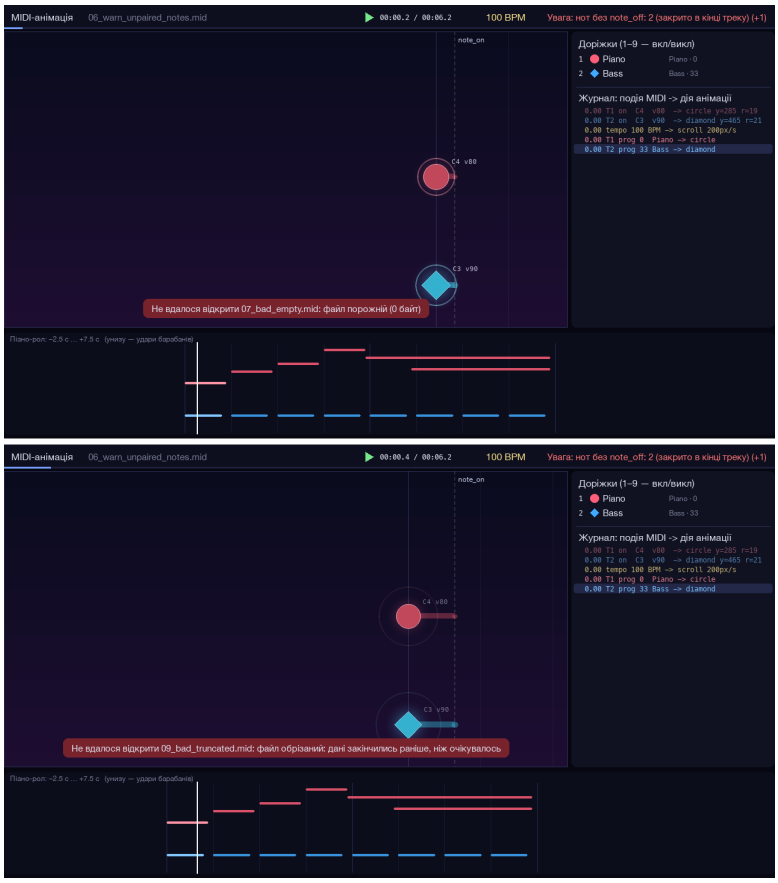


Рисунок 3 – Спроби відкрити порожній і обрізаний файли

Запуск: `pip install -r requirements.txt`, потім `python app.py`.

4 ВИСНОВКИ

Програма перетворює MIDI-файл на анімацію, синхронізовану зі звуком. MIDI керує дев'ятьма параметрами анімації. Зв'язок між подіями і поведінкою об'єктів видно в журналі подій, у підписах нот і на піано-ролі.